Paskaita 7

Gardelės, centrai ir globaliosios formos

Tikslai. *Grupių* $\mathrm{SU}(2)$ *ir* $\mathrm{SO}(3)$ *Lie algebros yra izomorfinės, tačiau pačios grupės nėra izomorfinės. Šioje paskaitoje nagrinėjame klausimą, kokie diskretieji duomenys nusako jungias grupes, turinčias tą pačią Lie algebrą. Kompaktinių grupių atveju atsakymas yra maksimaliojo toro branduolio gardelė* Λ *šio toro Lie algebroje* $\mathfrak{t}$*, nagrinėjama kartu su šaknų duomenimis.*

Paskaitoje tai įrodoma pusiau paprastosioms Lie algebroms, remiantis cituojamais struktūros rezultatais. Vis dėlto skirtingos gardelės gali duoti izomorfines grupes, kai šias gardeles susieja Lie algebros automorfizmas, išsaugantis algebrą $\mathfrak{t}$*. Kai yra centrinis toras, paskaitoje parodoma, kaip gardelė* Λ *nusako baigtinę grupę* F*.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra $\mathfrak{t}/\Lambda$, o jos charakteriai yra tiesinės formos ℓ, tenkinančios sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$.
- Nustatyti gardelės Λ padėtį tarp košaknų ir kosvorių gardelių ir apskaičiuoti centrus.
- Aprašyti jungias ir kompaktines grupes (globaliąsias formas), turinčias duotąją pusiau paprastąją Lie algebrą $\mathfrak{k}$, ir grupes $(T_0 \times K_{sc})/F$.
- Nustatyti, kurie įvaizdžiai nusileidžia į grupes $\mathrm{SO}(3)$, $\mathrm{PSU}(3)$ ir $\mathrm{U}(2)$.

Šioje paskaitoje Lie grupės, žymimos K arba T su indeksais ar be jų, yra jungios. Vėliau pasirodantys pogrupiai C, F ir $Z(K)$ nebūtinai yra jungūs. Lie grupė ir jos neutraliojo elemento komponentė turi tą pačią Lie algebrą, todėl apsiribojame jungiomis grupėmis. Net jungios grupės, kurių Lie algebros yra izomorfinės, nebūtinai yra izomorfinės, kaip rodo grupės $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$.

7.1 Kompaktinės ir jungios Abelio grupės

Apibrėžimas 7.1. *Toras* yra Lie grupė, izomorfinė grupei $\mathrm{U}(1)^n$ kuriam nors skaičiui $n \geq 0$. *Gardelė* realiojoje tiesinėje erdvėje V yra pogrupis $\mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_n$, kur $v_1, \ldots, v_n$ yra erdvės V bazė.

Lema 7.2 (Diskretieji pogrupiai)**.** *Kiekvienas baigtinės dimensijos realiosios tiesinės erdvės diskretusis pogrupis yra lygus pogrupiui* $\mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_k$*, kur* $v_1, \ldots, v_k$ *yra kurie nors tiesiškai nepriklausomi vektoriai.*

Šią standartinę lemą cituojame iš BD (I.3 skyrelis, Lema (3.8)).

Teorema 7.3. *Tegul T yra kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė, kurios Lie algebros $\mathfrak{t}$ dimensija yra n. Tada atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvusis homomorfizmas, o branduolys $\Lambda = \ker\exp$ yra gardelė algebroje $\mathfrak{t}$. Kai $v_1, \dots, v_n$ yra gardelės Λ bazė, atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\Phi\colon \mathrm{U}(1)^n \to T, \qquad \Phi\bigl(e^{2\pi i x_1}, \dots, e^{2\pi i x_n}\bigr) = \exp(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n),$$

yra Lie grupių izomorfizmas.

Įrodymas. Kadangi grupė T yra Abelio, algebra $\mathfrak{t}$ taip pat yra Abelio. Komutuojantys elementai tenkina lygybę $\exp(X+Y) = \exp X \exp Y$ (2-oji paskaita), todėl atvaizdavimas exp yra homomorfizmas. Pasirinkime atvirąją aibę $U = -U$, kuriai priklauso taškas 0 ir kurią atvaizdavimas exp difeomorfiškai atvaizduoja ant atvirosios aibės (2-oji paskaita).

Siurjektyvumas. Pogrupis $\exp(\mathfrak{t})$ apima aibę $g\exp(U)$ kiekvienam savo elementui g, todėl jis yra atviras. Jo papildinys yra atvirųjų gretutinių klasių sąjunga, todėl pogrupis taip pat yra uždaras. Kadangi grupė T yra jungi, tai $\exp(\mathfrak{t}) = T$.

Diskretumas. Kadangi atvaizdavimas exp yra injektyvus aibėje U, turime $\Lambda \cap U = \{0\}$. Jei $H, H' \in \Lambda$ ir $H' \in H + U$, tai $H' - H \in \Lambda \cap U$, todėl $H' = H$. Vadinasi, pogrupis Λ yra diskretus. Diskrečiųjų pogrupių lema, Lema 7.2, duoda nepriklausomus vektorius $v_1, \dots, v_k$, kurie generuoja pogrupį Λ.

Pilnasis rangas. Tarkime, kad $k < n$. Pasirinkime nenulinį tiesinį atvaizdavimą $p\colon \mathfrak{t} \to \mathbb{R}$, kuriam $p(v_1) = \dots = p(v_k) = 0$, ir apibrėžkime atvaizdavimą

$$f\colon T \to \mathbb{R}, \qquad f(\exp H) = p(H).$$

Šis atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas, nes $p(\Lambda) = 0$. Jis yra tolydus: taško $\exp H_1$ aplinkoje turime $f(\exp H_1 \exp Y) = p(H_1) + p(Y)$, kai $Y \in U$, o atvaizdavimas $Y \mapsto \exp H_1 \exp Y$ yra aibės U homeomorfizmas ant taško $\exp H_1$ aplinkos. Todėl aibė $\mathbb{R} = p(\mathfrak{t}) = f(T)$ yra kompaktinė, o tai yra netiesa. Vadinasi, $k = n$.

Izomorfiškumas. Kai skaičius x_j pakinta sveikuoju skaičiumi, suma $\sum_j x_j v_j$ pakinta gardelės Λ elementu. Todėl atvaizdavimas Φ yra gerai apibrėžtas homomorfizmas. Šis atvaizdavimas yra tolydus, nes kiekvieno taško aplinkoje jis yra atvaizdavimo $x \mapsto (e^{2\pi i x_j})_j$ lokaliojo atvirkštinio atvaizdavimo ir tolydaus atvaizdavimo $x \mapsto \exp(\sum_j x_j v_j)$ kompozicija. Jis yra bijektyvus, nes $\ker\exp = \bigoplus_j \mathbb{Z} v_j$. Tolydi bijekcija iš kompaktinės erdvės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas. Tolydūs Lie grupių homomorfizmai yra glodūs (3-ioji paskaita), todėl atvaizdavimai Φ ir Φ^{-1} yra glodūs. ∎

Toras 6-oje paskaitoje buvo apibrėžtas kaip kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė. Ši teorema rodo, kad tokia grupė yra toras aukščiau pateikto apibrėžimo prasme, o atvirkštinis teiginys yra aiškus. Taigi abu apibrėžimai sutampa. Be to, teorema įrodo 6-oje paskaitoje cituotą teiginį $T \cong \mathfrak{t}/\Lambda$, ir ji nesiremia jokiu tos paskaitos rezultatu.

7.2 Charakteriai ir kocharakteriai

Apibrėžimas 7.4. Toro T *charakteris* yra tolydusis homomorfizmas $\chi\colon T \to \mathrm{U}(1)$. *Kocharakteris* yra tolydusis homomorfizmas $\lambda\colon \mathrm{U}(1) \to T$. Taškinės daugybos atžvilgiu charakteriai sudaro grupę $X^*(T)$, o kocharakteriai sudaro grupę $X_*(T)$.

Šie charakteriai yra vienos dimensijos. Pėdsako charakteriai vėl pasirodys 9-oje paskaitoje.

Teorema 7.5 (Toro charakterių kriterijus)**.** *Tegul T yra toras, kuriam $\Lambda = \ker\exp$, ir tegul $\ell \in \mathfrak{t}^*$. Charakteris χ_ℓ egzistuoja ir tenkina lygybę*

$$\chi_\ell(\exp H) = e^{i\ell(H)} \qquad (H \in \mathfrak{t})$$

tada ir tik tada, kai $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kiekvienas charakteris yra lygus charakteriui χ_ℓ lygiai vienai tokiai formai ℓ, be to, $d\chi_\ell = i\ell$. Vadinasi, atvaizdavimas $\ell \mapsto \chi_\ell$ yra izomorfizmas iš grupės $\{\ell \in \mathfrak{t}^* : \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}\}$ ant grupės $X^*(T)$.

Įrodymas. Tarkime, kad $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Homomorfizmas $H \mapsto e^{i\ell(H)}$ iš algebros $\mathfrak{t}$ į grupę $\mathrm{U}(1)$ yra pastovus gardelės Λ gretutinėse klasėse. Kadangi atvaizdavimas exp yra siurjektyvus ir jo branduolys yra Λ, nagrinėjamasis homomorfizmas apibrėžia homomorfizmą χ_ℓ grupėje T. Tolydumas įrodomas taip pat, kaip aukščiau atvaizdavimo f atveju. Atvirkščiai, jei charakteris χ_ℓ egzistuoja, tai $1 = \chi_\ell(\exp H) = e^{i\ell(H)}$, kai $H \in \Lambda$.

Dabar tegul χ yra bet kuris charakteris. Jis yra glodus (3-ioji paskaita). Jo diferencialas atvaizduoja algebrą $\mathfrak{t}$ į algebrą $\operatorname{Lie}\mathrm{U}(1) = i\mathbb{R}$, todėl $d\chi = i\ell$ kuriai nors formai $\ell \in \mathfrak{t}^*$. Atvaizdavimo exp natūralumas (2-oji paskaita) duoda

$$\chi(\exp H) = \exp\bigl(d\chi(H)\bigr) = e^{i\ell(H)}.$$

Kai $H \in \Lambda$, kairioji pusė yra $\chi(1) = 1$, todėl $\ell(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Taigi $\chi = \chi_\ell$. Tokia forma ℓ yra vienintelė, nes skaičius $i\ell(H)$ yra atvaizdavimo $s \mapsto \chi(\exp sH)$ išvestinė taške $s = 0$. Galiausiai lygybė $\chi_\ell\chi_{\ell'} = \chi_{\ell+\ell'}$ išplaukia iš formulės. ∎

Kiekvienam elementui $H \in \Lambda$ apibrėžkime kocharakterį formule

$$\lambda_H(e^{i\theta}) = \exp\Bigl(\frac{\theta}{2\pi}H\Bigr).$$

Pakeitus kampą θ reiškiniu $\theta + 2\pi$, dešinioji pusė padauginama iš $\exp H = 1$, todėl kocharakteris λ_H yra gerai apibrėžtas. Uždavinyje 7.1 parodoma, kad atvaizdavimas $H \mapsto \lambda_H$ yra izomorfizmas $\Lambda \to X_*(T)$. Kadangi $\chi_\ell(\lambda_H(e^{i\theta})) = e^{i\theta\ell(H)/2\pi}$, tai

$$\chi_\ell\bigl(\lambda_H(z)\bigr) = z^{\langle\ell,H\rangle}, \qquad \langle\ell, H\rangle = \frac{\ell(H)}{2\pi} \in \mathbb{Z}.$$

Taigi grupė $X^*(T)$ yra gardelės $X_*(T) \cong \Lambda$ dualioji gardelė. Kristalų fizikoje grupė $X^*(T)$ yra gardelės Λ atvirkštinė gardelė, kai laikomasi susitarimo $k \cdot R \in 2\pi\mathbb{Z}$, o charakteris χ_ℓ yra plokščioji banga, periodinė gardelės Λ atžvilgiu. Nuo šiol sutapatinsime grupę $X^*(T)$ su aibe $\{\ell : \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}\}$, o grupę $X_*(T)$ su gardele Λ.

Toro T baigtinės dimensijos įvaizdis yra unitarusis suvidurkintos skaliarinės sandaugos atžvilgiu (5-oji paskaita). Įvaizdžio operatoriai komutuoja ir yra unitarieji, todėl juos galima diagonalizuoti vienu metu. Vadinasi, įvaizdžio erdvė yra tiesioginė suma tiesių, kuriose elementas $\exp H$ veikia daugyba iš $e^{i\ell(H)}$. Šios formos $\ell \in X^*(T)$ yra įvaizdžio *svoriai*.

Pavyzdys 7.6. Tegul $T \subset \mathrm{U}(n)$ yra diagonalusis toras. Tada $\mathfrak{t} = \{\operatorname{diag}(i\theta_1, \dots, i\theta_n) : \theta \in \mathbb{R}^n\}$ ir $\Lambda = \{2\pi i \operatorname{diag}(k_1, \dots, k_n) : k \in \mathbb{Z}^n\}$. Nagrinėkime formas, apibrėžtas formule $\ell_m(\operatorname{diag}(i\theta)) = \sum_j m_j\theta_j$. Sąlyga $\ell_m \in X^*(T)$ galioja tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}^n$, ir tuo atveju

$$\chi_{\ell_m}\big(\operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n)\big) = z_1^{m_1} \cdots z_n^{m_n}.$$

Kai $H = 2\pi i \operatorname{diag}(k)$, gauname $\lambda_H(z) = \operatorname{diag}(z^{k_1}, \dots, z^{k_n})$ ir $\langle \ell_m, H\rangle = \sum_j m_j k_j$.

7.3 Šaknys, košaknys ir centras

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, kurios maksimalusis toras yra T (6-oji paskaita). Naudosime realiųjų šaknų aibę $R \subset \mathfrak{t}^*$ iš 6-osios paskaitos ir perimsime šaknų duomenis. Šaknis α turi šakninį poerdvį $\mathfrak{g}_\alpha = \{X \in \mathfrak{k}_{\mathbb{C}} : [H, X] = i\alpha(H)X \text{ visiems } H \in \mathfrak{t}\}$, be to,

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{t}_{\mathbb{C}} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \operatorname{Ad}(\exp H)X = e^{i\alpha(H)}X \quad (X \in \mathfrak{g}_\alpha,\ H \in \mathfrak{t}).$$

Kiekviena šaknis α turi košaknį H_α. Tai yra vienintelis elementas

$$H_\alpha \in \mathfrak{t} \cap [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \qquad \text{su sąlyga} \qquad \alpha(H_\alpha) = 2.$$

Vien sąlyga $\alpha(H) = 2$ vienareikšmiškai nenusako elemento H, kai $\dim \mathfrak{t} \geq 2$, nes tada $\ker \alpha \neq 0$. Egzistuoja homomorfizmas $\varphi_\alpha\colon \mathrm{SU}(2) \to K$, kuriam $d\varphi_\alpha(H_0) = H_\alpha$, kur $H_0 = \operatorname{diag}(i, -i)$ yra 1-osios paskaitos matrica A ir 4-osios paskaitos matrica $-2X_3$. Jo diferencialas yra šakninio $\mathfrak{sl}_2$-trejeto kompaktinė forma (H, 11 skyrius). Šis diferencialas integruojamas, nes grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra vienajungė (4-oji paskaita).

Lie algebrų kursas naudoja kompleksiškai tiesines formas. Jo košaknis h_α apvelka tiesę $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$. Be to, galioja lygybė $\mathfrak{t} \cap \mathbb{C}h_\alpha = \mathbb{R}H_\alpha$. Toliau pateikta lentelė palygina abu susitarimus, kai $H \in \mathfrak{t}$.

Objektas	Lie algebrų kursas	6–9 paskaitos
šaknis	kompleksiškai tiesinė $\mu = i\alpha$ algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$	realioji α algebroje $\mathfrak{t}$
operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinė vertė poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$	$\mu(H)$	$i\alpha(H)$
košaknis	h_α, kur $\mu(h_\alpha) = 2$	$H_\alpha = ih_\alpha$, kur $\alpha(H_\alpha) = 2$

Apibrėžimas 7.7. Apibrėžkime pogrupius Q ir P erdvėje $\mathfrak{t}^*$, o pogrupius $Q^\vee$ ir $P^\vee$ algebroje $\mathfrak{t}$ lygybėmis

$$Q = \mathbb{Z}R, \qquad P = \{\ell \in \mathfrak{t}^* : \ell(H_\alpha) \in \mathbb{Z} \text{ visoms } \alpha\},$$
$$Q^\vee = \mathbb{Z}\{2\pi H_\alpha : \alpha \in R\}, \quad P^\vee = \{H \in \mathfrak{t} : \alpha(H) \in 2\pi\mathbb{Z} \text{ visoms } \alpha\}.$$

Realioji forma $\ell \in \mathfrak{t}^*$ yra Lie algebrų kurso kompleksinis svoris $\mu = i\ell$. Kai $h_\alpha = -iH_\alpha$, gauname $\mu(h_\alpha) = \ell(H_\alpha)$. Kai algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji, gardelė P yra to kurso svorių gardelė, užrašyta realiąja forma.

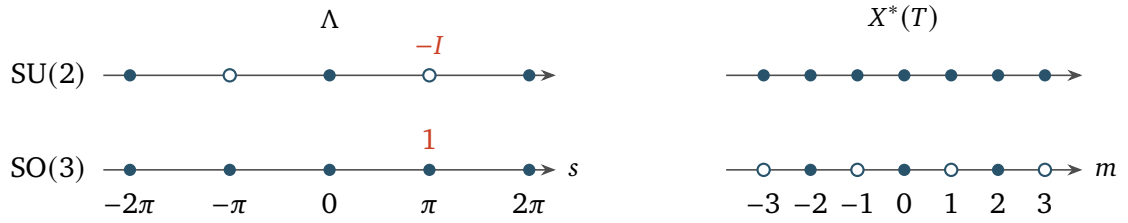
Daugikliai 2π pogrupių $Q^\vee$ ir $P^\vee$ apibrėžimuose atitinka susitarimą $\Lambda = \ker\exp$, pagal kurį charakteriai tenkina sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kai kuriuose tekstuose aibė $\{H : \exp(2\pi H) = 1\}$

naudojama vietoje gardelės Λ ir užrašoma lygybė $\chi(\exp 2\pi H) = e^{2\pi i \ell(H)}$. Taip gardelės Λ, $Q^\vee$ ir $P^\vee$ algebroje $\mathfrak{t}$ padalijamos iš 2π. Svorių gardelės $X^*(T)$, Q ir P nepakinta.

Pavyzdžiui, tegul $K = \mathrm{SU}(2)$ ir $\mathfrak{t} = \mathbb{R}H_0$. Kadangi $\exp(sH_0) = \operatorname{diag}(e^{is}, e^{-is})$, turime $\Lambda = 2\pi\mathbb{Z}H_0$. Kadangi $[H_0, E_{12}] = 2iE_{12}$, teigiamoji šaknis tenkina lygybę $\alpha(H_0) = 2$, todėl $H_\alpha = H_0$. Vadinasi, $Q^\vee = 2\pi\mathbb{Z}H_0$ ir $P^\vee = \pi\mathbb{Z}H_0$. Sutapatinę formą ℓ su skaičiumi $m = \ell(H_0)$, gauname $Q = 2\mathbb{Z}$ ir $P = \mathbb{Z}$.

Padengimas iš 4-osios paskaitos sutapatina grupės $\mathrm{SO}(3)$ Lie algebrą su algebra $\mathfrak{su}(2)$. Tada elemento sH_0 eksponentė yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ neutralusis elementas tada ir tik tada, kai $\exp(sH_0) = \pm I$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Todėl grupės $\mathrm{SO}(3)$ branduolio gardelė yra $\Lambda = \pi\mathbb{Z}H_0$. Tarp gardelių $Q^\vee$ ir $P^\vee$ yra tik šios dvi gardelės. Toro charakterių kriterijus duoda $X^*(T) = \mathbb{Z}$ grupei $\mathrm{SU}(2)$ ir $X^*(T) = 2\mathbb{Z}$ grupei $\mathrm{SO}(3)$. Taigi didesnę branduolio gardelę atitinka mažesnė charakterių gardelė. Šios reikšmės surašytos toliau pateiktoje lentelėje ir pavaizduotos 7.1 pav.

Gardelė	Erdvė	Apibrėžimas	SU(2)	SO(3)
$Q^\vee$	$\mathfrak{t}$	$\mathbb{Z}\{2\pi H_\alpha\}$	$2\pi\mathbb{Z}H_0$	$2\pi\mathbb{Z}H_0$
Λ	$\mathfrak{t}$	$\ker\exp$	$2\pi\mathbb{Z}H_0$	$\pi\mathbb{Z}H_0$
$P^\vee$	$\mathfrak{t}$	$\alpha(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$ visoms šaknims α	$\pi\mathbb{Z}H_0$	$\pi\mathbb{Z}H_0$
Q	$\mathfrak{t}^*$	$\mathbb{Z}R$	$m \in 2\mathbb{Z}$	$m \in 2\mathbb{Z}$
$X^*(T)$	$\mathfrak{t}^*$	$\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$	$m \in \mathbb{Z}$	$m \in 2\mathbb{Z}$
P	$\mathfrak{t}^*$	$\ell(H_\alpha) \in \mathbb{Z}$ visoms šaknims α	$m \in \mathbb{Z}$	$m \in \mathbb{Z}$



7.1 pav.: Kairėje pavaizduota branduolio gardelė Λ su koordinate s elementuose sH_0, o dešinėje – charakterių gardelė $X^*(T)$ su koordinate $m = \ell(H_0)$. Užpildyti taškai priklauso gardelei. Reikšmės m taškas yra užpildytas tada ir tik tada, kai $ms \in 2\pi\mathbb{Z}$ kiekvienam užpildytam taškui s toje pačioje eilutėje. Elemento πH_0 eksponentė yra $-I$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$ ir 1 grupėje $\mathrm{SO}(3)$.

Teiginys 7.8 (Gardelių grandinė).

$$Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee, \qquad Q \subset X^*(T) \subset P.$$

Įrodymas. Tegul $H \in \Lambda$ ir $0 \neq X \in \mathfrak{g}_\alpha$. Tada $X = \mathrm{Ad}(\exp H)X = e^{i\alpha(H)}X$, todėl $\alpha(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, $\Lambda \subset P^\vee$. Tas pats skaičiavimas rodo, kad $\alpha \in X^*(T)$, todėl $Q \subset X^*(T)$. Toliau atvaizdavimo exp natūralumas duoda

$$\exp(2\pi H_\alpha) = \varphi_\alpha\big(\exp(2\pi H_0)\big) = \varphi_\alpha\begin{pmatrix} e^{2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{-2\pi i}\end{pmatrix} = \varphi_\alpha(I) = 1.$$

Todėl $Q^\vee \subset \Lambda$. Galiausiai, jei $\ell \in X^*(T)$, tai $\ell(2\pi H_\alpha) \in 2\pi\mathbb{Z}$, todėl $\ell(H_\alpha) \in \mathbb{Z}$ ir $\ell \in P$. ∎

Teorema 7.9 (Centras). *Tegul K yra kompaktinė ir jungi grupė, kurios maksimalusis toras yra T. Tada $Z(K) \subset T$, o atvaizdavimo* exp *apribojimas yra siurjektyvusis homomorfizmas $P^\vee \to Z(K)$, kurio branduolys yra Λ. Taigi $Z(K) \cong P^\vee/\Lambda$.*

Įrodymas. Tegul $z \in Z(K)$. Pagal 6-ąją paskaitą $z = gtg^{-1}$ kuriems nors elementams $g \in K$ ir $t \in T$. Kadangi elementas z yra centrinis, tai $t = g^{-1}zg = z$, todėl $z \in T$.

Toliau parodysime, kad elementas $g \in K$ yra centrinis tada ir tik tada, kai $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$. Jei elementas g yra centrinis, tai, išdiferencijavę lygybę $g\exp(sX)g^{-1} = \exp(sX)$ taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$. Jei $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$, tai $g\exp(X)g^{-1} = \exp(\mathrm{Ad}(g)X) = \exp X$. Elementai $\exp X$ generuoja jungią grupę K (2-oji paskaita), todėl elementas g yra centrinis.

Dabar užrašykime $z = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$, remdamiesi atvaizdavimo exp siurjektyvumu torų klasifikacijoje, Teoremoje 7.3. Operatorius $\mathrm{Ad}(\exp H) = e^{\mathrm{ad}\,H}$ yra tapatusis algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ ir yra daugyba iš $e^{i\alpha(H)}$ poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$. Vadinasi, pagal ką tik įrodytą kriterijų elementas $\exp H$ yra centrinis tada ir tik tada, kai $H \in P^\vee$. Atvaizdavimo exp branduolys pogrupyje $P^\vee$ yra $\Lambda \cap P^\vee = \Lambda$. ∎

Apie fundamentaliąją grupę cituojame šią teoremą.

Teorema 7.10 (Fundamentalioji grupė; H, 13 skyrius; BD, V.7 skyrelis). *Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, kurios maksimalusis toras yra T. Tada*

$$\pi_1(K) \cong \Lambda/Q^\vee = X_*(T)/Q^\vee.$$

Grupę K vadinsime *pusiau paprastąja*, jei algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji. Tada šaknų aibė R apvelka erdvę $\mathfrak{t}^*$, o paprastosios šaknys sudaro erdvės $\mathfrak{t}^*$ bazę. Paprastosios košaknys sudaro algebros $\mathfrak{t}$ bazę (pagal Lie algebrų kursą ir sąryšį $h_\alpha = -iH_\alpha$). Todėl visi keturi pogrupiai yra gardelės, o aukščiau užrašytų įterpimų indeksai yra baigtiniai. Veilio teorema teigia, kad kompaktinė, jungi ir pusiau paprastoji grupė turi baigtinę fundamentaliąją grupę ir kompaktinį universalųjį padengimą (H, 13 skyrius; Knapp, IV skyrius).

7.4 Globaliosios formos

Pusiau paprastosios grupės

Pagal Veilio teoremą mūsų kompaktinės, jungios ir pusiau paprastosios grupės K universalusis padengimas yra kompaktinis. Tegul K_{sc} yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$, o maksimalusis toras yra T_{sc}. Fundamentaliosios grupės teorema, Teorema 7.10, duoda $\Lambda_{sc} = Q^\vee$. Tada toro charakterių kriterijus ir centro teorema, Teoremos 7.5 ir 7.9, duoda

$$X^*(T_{sc}) = P, \qquad Z(K_{sc}) \cong P^\vee/Q^\vee.$$

Teiginys 7.11 (Pusiau paprastosios algebros formos). *(a) Kiekviena jungi Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$, yra izomorfinė grupei K_{sc}/C kuriam nors pogrupiui $C \subset Z(K_{sc})$.*
(b) Kai $K = K_{sc}/C$, grupė T, kuri yra toro T_{sc} vaizdas, yra grupės K maksimalusis toras,

o šio maksimaliojo toro branduolio gardelė yra

$$\Lambda_C = \{H \in \mathfrak{t} : \exp_{sc} H \in C\}, \qquad \Lambda_C/Q^\vee \cong C.$$

Atvaizdavimas $C \mapsto \Lambda_C$ yra bijekcija iš grupės $Z(K_{sc})$ pogrupių aibės į aibę gardelių Λ, kurioms $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$.

(c) *Galioja lygybė $X^*(T) = \{\ell \in P : \chi_\ell(c) = 1$ visiems $c \in C\}$.*

Įrodymas. (a) Pagal 4-ąją paskaitą tokia grupė yra izomorfinė grupei K_{sc}/C, kur pogrupis C yra diskretus ir normalus. Toks pogrupis C yra centrinis.

(b) Pirmiausia parodysime, kad grupė T yra maksimalusis toras, kurio branduolio gardelė yra Λ_C. Padengimo atvaizdavimas $p\colon K_{sc} \to K$ yra lokalusis izomorfizmas. Todėl $\operatorname{Lie} T = \mathfrak{t}$ ir $\exp_K = p \circ \exp_{sc}$. Vadinasi, lygybė $\exp_K H = 1$ galioja tada ir tik tada, kai $\exp_{sc} H \in C$. Didesnio toro Lie algebra būtų didesnė Abelio algebra, tačiau algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$ (6-oji paskaita). Todėl toras T yra maksimalusis.

Toliau įrodysime, kad $Q^\vee \subset \Lambda_C \subset P^\vee$ ir $\Lambda_C/Q^\vee \cong C$. Kadangi $C \subset Z(K_{sc})$, centro teorema, Teorema 7.9, duoda $Q^\vee \subset \Lambda_C \subset P^\vee$. Atvaizdavimas $\exp_{sc}\colon \Lambda_C \to C$ yra siurjektyvus, nes $C \subset T_{sc} = \exp_{sc}(\mathfrak{t})$. Jo branduolys yra $Q^\vee$, todėl $\Lambda_C/Q^\vee \cong C$.

Atvirkščiai, tegul gardelė tenkina sąlygą $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$. Apibrėžkime aibę $C = \exp_{sc}(\Lambda)$. Pagal centro teoremą, Teoremą 7.9, aibė C yra grupės $Z(K_{sc})$ pogrupis. Aišku, kad $\Lambda \subset \Lambda_C$. Įrodykime atvirkštinį įterpimą. Tegul $H \in \Lambda_C$. Tada $\exp_{sc} H \in C = \exp_{sc}(\Lambda)$, todėl $\exp_{sc} H = \exp_{sc} H'$ kuriam nors elementui $H' \in \Lambda$. Vadinasi, skirtumas $H - H'$ priklauso atvaizdavimo $\exp_{sc}$ branduoliui algebroje $\mathfrak{t}$, o šis branduolys yra $Q^\vee \subset \Lambda$. Taigi $H \in \Lambda$ ir $\Lambda_C = \Lambda$. Be to, parodėme, kad $\exp_{sc}(\Lambda_C) = C$ kiekvienam pogrupiui C. Todėl atvaizdavimai $C \mapsto \Lambda_C$ ir $\Lambda \mapsto \exp_{sc}(\Lambda)$ yra vienas kitam atvirkštiniai.

(c) Toro $T = T_{sc}/C$ charakteris yra toro T_{sc} charakteris, kuris yra trivialus pogrupyje C. ∎

Pastaba 7.12. Skirtingos gardelės gali duoti izomorfines grupes. Tegul σ yra algebros $\mathfrak{k}$ automorfizmas, kuriam $\sigma(\mathfrak{t}) = \mathfrak{t}$. Jis integruojamas į automorfizmą Σ, apibrėžtą grupėje K_{sc} (4-oji paskaita). Kadangi $\Sigma(\exp H) = \exp(\sigma H)$, gauname $\Sigma(Z(K_{sc})) = Z(K_{sc})$ ir $\Lambda_{\Sigma(C)} = \sigma(\Lambda_C)$. Vadinasi, $K_{sc}/C \cong K_{sc}/\Sigma(C)$. Pavyzdys pateiktas uždavinyje 7.5. Atvirkštinio teiginio nenagrinėsime.

Vienajungė forma atitinka pogrupį $C = 1$. Šiai formai galioja lygybės $\Lambda = Q^\vee$ ir $X^*(T) = P$. *Jungtinė forma* yra grupė $K_{ad} = K_{sc}/Z(K_{sc})$. Šiai formai galioja lygybė $\Lambda = P^\vee$. Jos centras $P^\vee/P^\vee$ yra trivialus pagal centro teoremą, Teoremą 7.9. Simboliu T_{ad} žymėsime toro T_{sc} vaizdą grupėje K_{ad}. Kiekviena šaknis yra paprastųjų šaknų α_i tiesinis darinys su sveikaisiais koeficientais (žr. Lie algebrų kursą). Todėl gardelė $P^\vee$ apibrėžiama sąlygomis $\alpha_i(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$, keliamomis tik paprastosioms šaknims. Kadangi paprastosios šaknys sudaro erdvės $\mathfrak{t}^*$ bazę, gauname $X^*(T_{ad}) = \mathbb{Z}\{\alpha_i\} = Q$.

Teiginys 7.13 (Nusileidimas pagal centrinį charakterį). *Tegul V yra grupės K_{sc} neredukuojamasis įvaizdis, kurio dominantinis aukščiausiasis svoris yra $\lambda \in P$, ir tegul $C \subset Z(K_{sc})$. Tada įvaizdis V nusileidžia į grupę K_{sc}/C tada ir tik tada, kai*

$$\chi_\lambda(c) = 1 \qquad \text{visiems } c \in C.$$

Įvaizdis V egzistuoja pagal Lie algebrų kurso aukščiausiojo svorio teoremą ir 4-ąją paskaitą.

Įrodymas. Pagal Šūro lemą centrinis elementas c veikia įvaizdyje V daugyba iš skaliaro. Aukščiausiojo svorio vektoriaus atveju šis skaliaras yra $\chi_\lambda(c)$. Pagal 4-ąją paskaitą įvaizdis V nusileidžia į grupę K_{sc}/C tada ir tik tada, kai pogrupis C veikia trivialiai. ∎

Grupės, turinčios centrinį torą

Grupėje U(2) elementas $-I$ yra ir skaliaras, ir grupės SU(2) elementas. Įvaizdyje šis elementas abiem atvejais turi veikti tuo pačiu operatoriumi. Uždavinyje 4.3 tai patikrinta tiesiogiai. Dabar suformuluosime šią sąlygą bendram centriniam torui.

Jei algebros $\mathfrak{k}$ centras yra nenulinis, tai centras $Z(K)$ yra begalinis, o šaknų aibė R neapvelka erdvės $\mathfrak{t}^*$. Be to, aibė $P^\vee$ apima algebros $\mathfrak{k}$ centrą, todėl aibė $P^\vee$ nėra gardelė. Pusiau paprastosios algebros formų teiginys, Teiginys 7.11, čia netaikomas. Vietoje jo naudosime struktūros teoremą.

Primename globaliosios struktūros teoremą iš 6-osios paskaitos ir tos paskaitos skaidinį.

Teorema 7.14 (Globalioji struktūra; primenama iš 6-osios paskaitos; BD, V.8 skyrelis; Knapp, IV skyrius)**.** *Tegul K yra kompaktinė ir jungi grupė. Tegul T_0 yra centro $Z(K)$ neutraliojo elemento komponentė, o jos Lie algebra yra $\mathfrak{t}_0$. Tegul K_{sc} yra vienajungė grupė, kurios Lie algebra yra $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$. Tada grupė T_0 yra toras, galioja lygybė $\mathfrak{k} = \mathfrak{t}_0 \oplus [\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$, idealas $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastasis, o grupė K_{sc} yra kompaktinė. Tegul homomorfizmas $\varphi\colon K_{sc} \to K$ integruoja idealo $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ įterpimą. Tada atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$T_0 \times K_{sc} \to K, \qquad (t,g) \mapsto t\,\varphi(g),$$

yra siurjektyvusis homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis. Taigi $K \cong (T_0 \times K_{sc})/F$.

Teiginys 7.15. *Globaliosios struktūros teoremos, Teoremos 7.14, sąlygomis tegul T_{sc} yra grupės K_{sc} maksimalusis toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}_{sc}$, ir tegul T yra toro $T_0 \times T_{sc}$ vaizdas. Sutapatinkime erdves pagal lygybę $\mathfrak{t}^* = \mathfrak{t}_0^* \oplus \mathfrak{t}_{sc}^*$. Tegul $P_{sc} \subset \mathfrak{t}_{sc}^*$ yra grupės K_{sc} svorių gardelė. Tada grupė $T \cong (T_0 \times T_{sc})/F$ yra grupės K maksimalusis toras ir*

$$X^*(T) = \big\{(\ell_0,\ell) \in X^*(T_0) \times P_{sc} :\ \chi_{\ell_0}(t)\,\chi_\ell(g) = 1 \text{ visoms } (t,g) \in F\big\}.$$

Įrodymas. Baigtinis jungios grupės normalusis pogrupis yra centrinis (4-oji paskaita). Todėl $F \subset T_0 \times Z(K_{sc}) \subset T_0 \times T_{sc}$ pagal centro teoremą, Teoremą 7.9. Vadinasi, $T \cong (T_0 \times T_{sc})/F$. Šio toro Lie algebra $\mathfrak{t}_0 \oplus \mathfrak{t}_{sc}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$, nes algebra $\mathfrak{t}_{sc}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$. Todėl grupė T yra maksimalusis toras.

Kiekvienas šakninis poerdvis tenkina sąlygą $\mathfrak{g}_\alpha = [\mathfrak{t},\mathfrak{g}_\alpha] \subset [\mathfrak{k},\mathfrak{k}]_{\mathbb{C}}$. Todėl $H_\alpha \in \mathfrak{t} \cap [\mathfrak{k},\mathfrak{k}] = \mathfrak{t}_{sc}$, o grupės K košaknys sutampa su grupės K_{sc} košaknimis. Taigi gardelė $Q^\vee \subset \mathfrak{t}_{sc}$ yra toro T_{sc} branduolio gardelė. Pažymėkime gardelę

$$\Lambda_0 = \ker\big(\exp|_{\mathfrak{t}_0}\big) = \Lambda \cap \mathfrak{t}_0.$$

Toro $T_0 \times T_{sc}$ branduolio gardelė yra $\Lambda_0 \oplus Q^\vee$. Pagal toro charakterių kriterijų, Teoremą 7.5, šio toro charakteriai yra poros, kurioms $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$ ir $\ell \in P_{sc}$. Toro T charakteriai yra tie iš šių charakterių, kurie yra trivialūs pogrupyje F. ∎

Kitaip tariant, pora (ℓ_0, ℓ) yra toro T charakteris tada ir tik tada, kai $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, $\ell \in P_{sc}$ ir sandauga $\chi_{\ell_0}\chi_\ell$ yra triviali pogrupyje F.

Grupę F nusako gardelė Λ. Atvaizdavimo $T_0 \times T_{sc} \to T$ diferencialas yra tapatusis algebros $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}_0 \oplus \mathfrak{t}_{sc}$ atvaizdavimas. Pagal torų klasifikaciją, Teoremą 7.3,

$$T_0 \times T_{sc} \cong \mathfrak{t}/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee), \qquad T \cong \mathfrak{t}/\Lambda.$$

Šį atvaizdavimą indukuoja tapatusis algebros $\mathfrak{t}$ atvaizdavimas, todėl nagrinėjamojo atvaizdavimo branduolys yra

$$F \cong \Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee).$$

7.5 Pavyzdžiai

SU(2) ir SO(3)

Naudosime reikšmes, rastas po gardelių apibrėžimo ir pavaizduotas 7.1 pav. Grupei SU(2) galioja lygybė $Q^\vee = \Lambda$. Kai $m = \ell(H_0)$, gauname

$$P = \mathbb{Z}, \qquad Q = 2\mathbb{Z}, \qquad P^\vee = \pi\mathbb{Z}H_0, \qquad Z(\mathrm{SU}(2)) = \exp(\pi\mathbb{Z}H_0) = \{\pm I\}.$$

Jungtinė forma yra grupė $\mathrm{SO}(3) = \mathrm{SU}(2)/\{\pm I\}$ (4-oji paskaita). Šiai formai galioja lygybės $\Lambda = \pi\mathbb{Z}H_0$ ir

$$X^*(T) = \{m : m\pi \in 2\pi\mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z} = Q, \qquad \pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi\mathbb{Z}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2.$$

Modulio V_m dimensija yra $m+1$, o jo svoriai yra $m, m-2, \ldots, -m$. Fizikai jį vadina sukinio $m/2$ įvaizdžiu. Kadangi $-I = \exp(\pi H_0)$, elementas $-I$ veikia modulyje V_m daugyba iš $e^{i\pi m} = (-1)^m$. Todėl modulis V_m nusileidžia į grupę SO(3) tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.

SU(3) ir PSU(3)

Grupės SU(3) diagonaliojo toro atveju

$$\mathfrak{t} = \left\{\mathrm{diag}(i\theta_1, i\theta_2, i\theta_3) : \sum_j \theta_j = 0\right\}, \qquad \Lambda = \left\{2\pi i\,\mathrm{diag}(k) : k \in \mathbb{Z}^3,\ \sum_j k_j = 0\right\}.$$

Šaknys yra tiesinės formos, apibrėžtos formule $\alpha_{jk}(H) = \theta_j - \theta_k$, kai $j \neq k$, o jų košaknys yra $H_{jk} = i(E_{jj} - E_{kk})$. Tai išplaukia iš lygybių $[E_{jk}, E_{kj}] = E_{jj} - E_{kk}$ ir $\alpha_{jk}(H_{jk}) = 2$. Vadinasi, $Q^\vee = \Lambda$. Nagrinėkime formas, apibrėžtas formule $\ell_m(H) = \sum_j m_j\theta_j$, kur $m \in \mathbb{R}^3$. Pridėjus vektoriaus $(1,1,1)$ kartotinį prie vektoriaus m, forma ℓ_m nepakinta, nes $\sum_j \theta_j = 0$. Sąlyga $\ell_m(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$ reiškia, kad $m_j - m_k \in \mathbb{Z}$. Ta pati sąlyga apibrėžia ir gardelę P.

Tokia forma turi atstovą $m \in \mathbb{Z}^3$, gaunamą atėmus vektorių $m_3(1,1,1)$. Du sveikaskaičiai atstovai skiriasi grupės $\mathbb{Z}(1,1,1)$ elementu, o dėl šio elemento suma $m_1 + m_2 + m_3$ pakinta skaičiaus 3 kartotiniu. Naudodami sveikaskaičius atstovus, gauname

$$X^*(T) = P \cong \mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}(1,1,1),$$
$$Q = \{[m] : m \in \mathbb{Z}^3,\ m_1 + m_2 + m_3 \equiv 0 \bmod 3\}, \qquad P/Q \cong \mathbb{Z}/3.$$

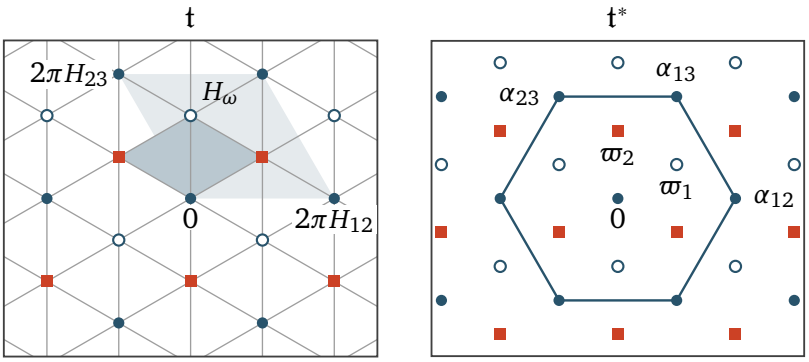
Kiekvienas gardelės $P^\vee$ elementas tenkina lygybes $\theta_j = \theta + 2\pi k_j$, kur $3\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Todėl $Z(\mathrm{SU}(3)) = \{I, \omega I, \omega^2 I\}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$. Jungtinei formai $\mathrm{PSU}(3) = \mathrm{SU}(3)/Z(\mathrm{SU}(3))$ galioja lygybė $X^*(T) = Q$, jos centras yra trivialus, o $\pi_1 \cong P^\vee/Q^\vee \cong \mathbb{Z}/3$.

Naudokime paprastąsias šaknis α_{12}, α_{23} ir paprastąsias košaknis H_{12}, H_{23}. Tada fundamentalieji svoriai yra $\varpi_1 = \ell_{(1,0,0)}$ ir $\varpi_2 = \ell_{(1,1,0)}$. Todėl aukščiausiasis svoris $a\varpi_1 + b\varpi_2$ yra $\ell_{(a+b,b,0)}$. Simboliu $V(a,b)$ žymėsime neredukuojamąjį modulį, turintį šį aukščiausiąjį svorį. Imkime elementą

$$H_\omega = \mathrm{diag}\Big(\frac{2\pi i}{3}, \frac{2\pi i}{3}, -\frac{4\pi i}{3}\Big), \qquad \exp H_\omega = \mathrm{diag}(\omega, \omega, \omega^{-2}) = \omega I.$$

Tada $\ell_{(a+b,b,0)}(H_\omega) = 2\pi(a+2b)/3$, todėl elementas ωI veikia modulyje $V(a,b)$ daugyba iš ω^{a+2b}. Taigi modulis $V(a,b)$ nusileidžia į grupę $\mathrm{PSU}(3)$ tada ir tik tada, kai $a \equiv b \bmod 3$. Jungtinis modulis $V(1,1)$ nusileidžia. Modulis $\mathbb{C}^3 = V(1,0)$ nenusileidžia. Fizikoje skaičius $a - b$ moduliu 3 vadinamas trialumu, modulis $V(1,1)$ – oktetu, o modulis $V(1,0)$ – kvarkų tripletu.

Tuos pačius duomenis plokštumoje $\mathfrak{t}$ ir dualiojoje plokštumoje $\mathfrak{t}^*$ vaizduoja 7.2 pav. Plokštumoje $\mathfrak{t}$ grupės $\mathrm{SU}(3)$ branduolio gardelė yra mažesnioji gardelė $Q^\vee$, o grupės $\mathrm{PSU}(3)$ branduolio gardelė yra didesnioji gardelė $P^\vee$. Plokštumoje $\mathfrak{t}^*$ tvarka yra priešinga. Grupės $\mathrm{SU}(3)$ charakterių gardelė yra didesnioji gardelė P, o grupės $\mathrm{PSU}(3)$ charakterių gardelė yra mažesnioji gardelė Q. Abiejose plokštumose naudojami tie patys trys žymenys.



7.2 pav.: Kairėje pavaizduota plokštuma $\mathfrak{t}$, atitinkanti grupę $\mathrm{SU}(3)$, su forma $-\mathrm{tr}(XY)$, o dešinėje – dualioji plokštuma $\mathfrak{t}^*$. Jų masteliai skiriasi. Kairėje skritulys, apskritimas arba kvadratas žymi tašką, kurio eksponentė yra atitinkamai I, ωI arba $\omega^2 I$. Skrituliai sudaro gardelę $Q^\vee$, o visi žymenys sudaro gardelę $P^\vee$. Plonos linijos yra tiesės $\alpha_{jk}(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$, o užtušuoti lygiagretainiai yra gardelių $Q^\vee$ ir $P^\vee$ narveliai. Dešinėje žymuo rodo skaliarą, daugyba iš kurio elementas ωI veikia svorio vektorių: 1, ω arba ω^2. Skrituliai sudaro gardelę Q, o visi žymenys sudaro gardelę P. Šešiakampis jungia šaknis, o $\alpha_{13} = \alpha_{12} + \alpha_{23} = \varpi_1 + \varpi_2$.

Grupė $\mathrm{U}(2)$

Tegul $T_0 = \{zI : z \in \mathrm{U}(1)\}$ ir $K_{sc} = \mathrm{SU}(2)$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis

$$\Psi\colon\ \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2), \qquad \Psi(z,g) = zg,$$

yra siurjektyvus. Kiekvienam elementui u pasirinkime skaičių z, kuriam $z^2 = \det u$. Tada $z^{-1}u \in \mathrm{SU}(2)$. Jei $zg = I$, tai $\det(z^{-1}I) = z^{-2} = 1$, todėl $z = \pm 1$. Vadinasi,

$$\mathrm{U}(2) \cong \big(\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2)\big)/F, \qquad F = \{(1, I), (-1, -I)\}.$$

Pusiau paprastųjų grupių gardelių teiginiai pačiai grupei U(2) negalioja. Pusiau paprastuoju atveju šaknys apvelka erdvę $\mathfrak{t}^*$, o pogrupiai Q, P, $Q^\vee$ ir $P^\vee$ yra gardelės. Pagal diagonaliųjų torų skaičiavimą, Pavyzdį 7.6, grupės U(2) diagonaliajam torui galioja lygybė $X^*(T) = \mathbb{Z}^2$. Šaknys yra $\pm\alpha$, kur $\alpha(\mathrm{diag}(i\theta)) = \theta_1 - \theta_2$, todėl pogrupis $Q = \mathbb{Z}(1, -1)$ apvelka tik tiesę. Aibė $P^\vee = \{\theta_1 - \theta_2 \in 2\pi\mathbb{Z}\}$ nėra gardelė, o faktorgrupė $P^\vee/\Lambda \cong \mathrm{U}(1)$ yra skaliarų grupė.

Fundamentaliosios grupės teorema, Teorema 7.10, čia vis tiek taikoma. Kadangi $[E_{12}, E_{21}] = \mathrm{diag}(1, -1)$, tai košaknis yra $H_\alpha = i\,\mathrm{diag}(1, -1)$. Todėl

$$\pi_1(\mathrm{U}(2)) \cong \mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(1, -1) \cong \mathbb{Z}, \qquad (k_1, k_2) \mapsto k_1 + k_2.$$

Čia $\Lambda_0 = 2\pi i\mathbb{Z}I$, o gardelę $\Lambda_0 \oplus Q^\vee$ sudaro matricos $2\pi i\,\mathrm{diag}(k_1, k_2)$, kurioms $k_1 \equiv k_2 \bmod 2$. Todėl $\Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee) \cong \mathbb{Z}/2 \cong F$, kaip ir buvo numatyta.

Dabar apskaičiuosime centrinio suderinamumo sąlygą. Prisiminkime, kad 4-oje paskaitoje simboliu Π_m pažymėjome grupės SU(2) įvaizdį erdvėje V_m. Elementas $\mathrm{diag}(w, w^{-1})$, kur $w \in \mathrm{U}(1)$, veikia svorio j vektorių daugyba iš w^j. Kai $k \in \mathbb{Z}$ ir $m \geq 0$, apibrėžkime įvaizdį formule

$$\Pi_{k,m}(z, g) = z^k\,\Pi_m(g) \qquad \text{erdvėje } V_m.$$

Įvaizdis $\Pi_{k,m}$ yra neredukuojamas jau grupės SU(2) atžvilgiu. Pagal 4-ąją paskaitą jis nusileidžia į grupę U(2) tada ir tik tada, kai jis yra trivialus pogrupyje F. Kadangi

$$\Pi_{k,m}(-1, -I) = (-1)^k(-1)^m\ \mathrm{id},$$

tai suderinamumo sąlyga yra

$$k \equiv m \pmod 2.$$

Nusileidęs įvaizdis apibrėžiamas formule $\Pi(u) = z^k\Pi_m(z^{-1}u)$, kur $z^2 = \det u$. Abu skaičiaus z pasirinkimai duoda tą patį operatorių būtent dėl šios sąlygos. Uždavinyje 7.3 parodoma, kad šitaip gaunamas kiekvienas grupės U(2) neredukuojamasis įvaizdis.

Grupės $X^*(T)$ aprašymas centrinio toro atveju, Teiginys 7.15, duoda tą pačią sąlygą. Čia skaičius k yra skaliarų laipsnio rodiklis, o skaičius j perbėga modulio V_m svorius. Apibrėžkime formas formulėmis $\ell_0(isI) = ks$ ir $\ell(sH_0) = js$. Grupėje T_0 skaliaras $z = -1$ yra matrica $-I = \exp(i\pi I)$. Todėl $(-1, -I) = (\exp(i\pi I), \exp(\pi H_0))$, o pora (ℓ_0, ℓ) yra toro T charakteris tada ir tik tada, kai suma $k + j$ yra lyginė. Kiekvienas svoris j, kurį turi modulis V_m, tenkina sąlygą $j \equiv m \bmod 2$, todėl lyginumo sąlyga sutampa su aukščiau rasta suderinamumo sąlyga.

Tarkime, kad $k \equiv m \pmod 2$. Tada įvaizdis $\Pi_{k,m}$ nusileidžia į grupę U(2). Kiekvienas svoris j, kurį turi modulis V_m, tenkina sąlygą $j \equiv m \pmod 2$, todėl skirtumas $k - j$ yra lyginis ir toliau pateiktos formulės laipsnių rodikliai yra sveikieji skaičiai. Elementas $u = \mathrm{diag}(z_1, z_2)$, kur $z^2 = z_1z_2$, svorio j vektorių padaugina iš

$$z^k\left(\frac{z_1}{z}\right)^j = (z_1z_2)^{(k-j)/2}z_1^{\,j} = z_1^{(k+j)/2}\,z_2^{(k-j)/2}.$$

Taigi įvaizdžio $\Pi_{k,m}$ aukščiausiasis svoris yra $\left(\frac{k+m}{2}, \frac{k-m}{2}\right) \in \mathbb{Z}^2$. Pavyzdžiui, įvaizdis $\mathbb{C}^2$ atitinka porą $(k, m) = (1, 1)$, įvaizdis det atitinka porą $(2, 0)$, o įvaizdis Ad kompleksifikacijoje $\mathfrak{su}(2)_\mathbb{C}$ atitinka porą $(0, 2)$.

Savikontrolė

1. Ar grupės SO(3) maksimalusis toras turi charakterį, kuriam $\ell(H_0) = 1$?

   Atsakymas. Ne. Čia $\Lambda = \pi\mathbb{Z}H_0$ ir $\ell(\pi H_0) = \pi \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

2. Iš gardelių apskaičiuokite $Z(\mathrm{PSU}(3))$ ir $\pi_1(\mathrm{PSU}(3))$.

   Atsakymas. Čia $\Lambda = P^\vee$. Todėl $Z = P^\vee/P^\vee = 1$ ir $\pi_1 = P^\vee/Q^\vee \cong \mathbb{Z}/3$.

3. Ar egzistuoja grupės U(2) įvaizdis, kuriame skaliarai veikia daugyba iš z^2, o grupė SU(2) veikia kaip įvaizdis V_1?

   Atsakymas. Ne. Elementas $-I$ yra skaliaras -1, todėl jis veikia daugyba iš $(-1)^2 = 1$. Elementas $-I$ taip pat priklauso grupei SU(2), kurioje jis erdvėje V_1 veikia daugyba iš -1. Šie du veikimai nesutampa.

Santrauka

Kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra $\mathfrak{t}/\Lambda$, o jos charakteriai yra tiesinės formos ℓ, tenkinančios sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kompaktinės ir jungios grupės K branduolio gardelė tenkina sąlygą $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$. Branduolio gardelė duoda $Z(K) \cong P^\vee/\Lambda$, o pagal cituojamą teoremą ji duoda ir $\pi_1(K) \cong \Lambda/Q^\vee$.

Kai algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji, jungiosios formos atitinka gardeles, esančias tarp gardelių $Q^\vee$ ir $P^\vee$. Gardelės, susietos algebros $\mathfrak{k}$ automorfizmu, išsaugančiu algebrą $\mathfrak{t}$, duoda izomorfines grupes. Kai yra centrinis toras, užrašome $K \cong (T_0 \times K_{sc})/F$, kur $F \cong \Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee)$. Tada pora (ℓ_0, ℓ) yra maksimaliojo toro charakteris tada ir tik tada, kai $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, $\ell \in P_{sc}$ ir charakterių sandauga yra triviali pogrupyje F.

Gardelę $X^*(T)$ naudosime 8-oje paskaitoje, kai formuluosime įvaizdžių klasifikaciją pagal aukščiausiuosius svorius.

Literatūra

B. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations* (H), 13 skyrius. T. Bröcker ir T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (BD), V.7–8 skyreliai. A. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, IV skyrius. Diskrečiųjų pogrupių lemą, Lemą 7.2, žr. BD, I.3 skyrelio Lemą (3.8).